Corrigé brut

Mines-Ponts PSI — Maths 1 2026

Mines-Ponts · PSI · Maths 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Notations : $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$ est unitaire de degré n, de coefficient $-\operatorname{tr} A$ sur X^{n-1}.

On utilise la règle de produit des matrices élémentaires :

$$E_{a,b}E_{c,d} = \delta_{b,c}E_{a,d}.$$

A — Réduction des endomorphismes de carré nul

Question 1

Soit λ une valeur propre de u et x un vecteur propre associé. Alors

$$u^2(x) = \lambda^2 x = 0,$$

et $x \neq 0$ impose $\lambda = 0$.

Réciproquement, le corps de base est $\mathbb{C}$: le polynôme χ_u, de degré $n \geqslant 1$, admet une racine, qui est valeur propre de u. Donc

$$\boxed{\operatorname{Sp}(u) = \{0\}.}$$

Comme χ_u est scindé sur $\mathbb{C}$, u est trigonalisable. Sa trace est donc la somme de ses valeurs propres comptées avec leur multiplicité.

Ici $\chi_u = X^n$: la seule valeur propre 0 est de multiplicité n, d'où

$$\boxed{\operatorname{tr}(u) = n \times 0 = 0.}$$

Question 2

Si $y = u(x) \in \operatorname{Im} u$, alors $u(y) = u^2(x) = 0$. Ainsi $\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Ker} u$.

Par le théorème du rang, $\dim \operatorname{Ker} u = n - r$, donc $r \leqslant n - r$, soit

$$\boxed{r \leqslant \frac{n}{2}.}$$

Question 3

En dimension finie, $\operatorname{Ker} u$ admet un supplémentaire S. Par le théorème du rang,

$$\begin{aligned}\dim S &= n - \dim \operatorname{Ker} u \\ &= n - (n-r) = r.\end{aligned}$$

Une base $(e_1, \dots, e_r)$ de S est une famille libre telle que $\operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_r) = E$.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ tels que $\sum_i \lambda_i u(e_i) = 0$. Le vecteur $x = \sum_i \lambda_i e_i$ de S vérifie $u(x) = 0$.

Donc $x \in \operatorname{Ker} u \cap S = \{0\}$, et la liberté de (e_i) donne $\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 0$.

La famille $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ est libre.

Question 4

Posons $f_i = u(e_i)$. La famille $(f_1, \dots, f_r)$ est libre (Q3) et contenue dans $\operatorname{Im} u$, donc dans $\operatorname{Ker} u$ (Q2).

Par le théorème de la base incomplète, on la complète **par des vecteurs de** $\operatorname{Ker} u$ en une base $(f_1, \dots, f_r, g_1, \dots, g_{n-2r})$ de $\operatorname{Ker} u$. Ce noyau est de dimension $n-r$, et $n - 2r \geqslant 0$ par Q2.

Comme $E = S \oplus \operatorname{Ker} u$, la concaténation

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_r, g_1, \dots, g_{n-2r})$$

est une base de E. On a $u(e_i) = f_i$, puis $u(f_i) = 0$ et $u(g_j) = 0$ (vecteurs du noyau). Donc

$$\boxed{\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0_r & 0_r & (0) \\ I_r & 0_r & (0) \\ (0) & (0) & 0_{n-2r} \end{pmatrix}.}$$

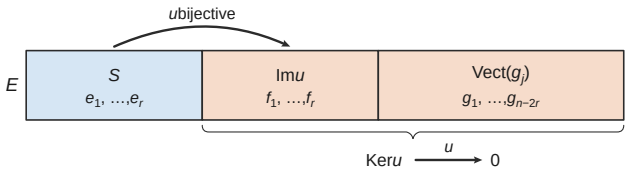


Figure 1 — Base adaptée de Q4 : u envoie bijectivement S sur Im u (f_i = u(e_i)) et annule Ker u = Im u ⊕ Vect(g_j), les cases suivant l'ordre de la base

Question 5

Existence : $m = r$ convient (Q4), et $r > 0$ car $u \neq 0$.

Unicité : notons M_m la matrice de l'énoncé. Ses m premières colonnes sont les vecteurs de la base canonique d'indices $m+1, \dots, 2m$; les autres sont nulles. Donc $\operatorname{rg} M_m = m$.

Si u est représenté par M_m, le rang étant invariant par changement de base, $m = \operatorname{rg} u = r$.

$$\boxed{m = \operatorname{rg}(u) \text{ est l'unique entier convenable.}}$$

B — Somme d'un nombre arbitraire d'endomorphismes de carré nul

Question 6

Par la règle de produit, $E_{i,j}^2 = \delta_{j,i} E_{i,j}$. C'est la matrice nulle si $i \neq j$, et $E_{i,i} \neq 0$ si $i = j$.

Les $E_{i,j}$ de carré nul sont exactement ceux avec $i \neq j$.

Soient $i \neq j$. Les quatre matrices élémentaires qui composent $F_{i,j}$ ne commutent pas entre elles : on ne peut donc pas utiliser d'identité remarquable. On développe le produit terme à terme, en multipliant $F_{i,j}$ à gauche par chacun de ses termes :

$$\begin{aligned} E_{i,i}F_{i,j} &= E_{i,i} + E_{i,j}, \\ -E_{j,j}F_{i,j} &= E_{j,j} + E_{j,i}, \\ E_{i,j}F_{i,j} &= -E_{i,j} - E_{i,i}, \\ -E_{j,i}F_{i,j} &= -E_{j,i} - E_{j,j}. \end{aligned}$$

En sommant ces quatre lignes :

$$\boxed{(F_{i,j})^2 = 0_n \quad \text{pour tous } i \neq j.}$$

Autre lecture : $F_{i,j}$ annule les ε_k pour $k \notin \{i, j\}$. Sur $\mathrm{Vect}(\varepsilon_i, \varepsilon_j)$, il agit par la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, de carré nul.

Question 7

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{H}_n$. Sur la base canonique,

$$A = \sum_{i \neq j} a_{i,j} E_{i,j} + D,$$

où D est la partie diagonale de A :

$$D = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i} E_{i,i}.$$

Comme $\operatorname{tr} A = 0$, on a $a_{n,n} = -\sum_{i=1}^{n-1} a_{i,i}$. Par définition de $F_{i,n}$, pour $i \leqslant n-1$, on a aussi $E_{i,i} - E_{n,n} = F_{i,n} - E_{i,n} + E_{n,i}$. D'où

$$\begin{aligned} D &= \sum_{i=1}^{n-1} a_{i,i}(E_{i,i} - E_{n,n}) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} a_{i,i}(F_{i,n} - E_{i,n} + E_{n,i}). \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\begin{aligned} A = &\sum_{i\neq j} a_{i,j}E_{i,j} + \sum_{i=1}^{n-1} a_{i,i}F_{i,n} \\ &- \sum_{i=1}^{n-1} a_{i,i}E_{i,n} + \sum_{i=1}^{n-1} a_{i,i}E_{n,i}. \end{aligned}}$$

C'est une combinaison linéaire de matrices $E_{i,j}$ avec $i \neq j$ (dans les deux dernières sommes, $i \leqslant n-1$) et de matrices $F_{i,n}$ avec $1 \leqslant i \leqslant n-1$.

Question 8

On procède par double inclusion.

$\subset$: soit $u = u_1 + \cdots + u_p$ avec $u_k^2 = 0$ pour tout k.

Chaque u_k est de trace nulle : par Q1 si $u_k \neq 0$, et c'est évident si $u_k = 0$.

Par linéarité de la trace, $\operatorname{tr} u = 0$.

$\supset$: soit $u \in \mathcal{H}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base de E. La matrice $A = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ appartient à $\mathcal{H}_n$.

Par Q7, on écrit $A = \sum_{k=1}^{N} \lambda_k M_k$, où chaque M_k est un $E_{i,j}$ $(i \neq j)$ ou un $F_{i,n}$.

Par Q6, $M_k^2 = 0$, donc $(\lambda_k M_k)^2 = \lambda_k^2 M_k^2 = 0$.

L'application $v \mapsto \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(v)$ est un isomorphisme linéaire de $\mathcal{L}(E)$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$; la matrice d'une composée est le produit des matrices.

Les endomorphismes u_k de matrices $\lambda_k M_k$ vérifient donc $u_k^2 = 0$, et $u = u_1 + \cdots + u_N \in \Sigma_N \mathcal{C}(E)$.

$$\boxed{\Sigma_\infty \mathcal{C}(E) = \mathcal{H}(E).}$$

C — Somme de trois endomorphismes de carré nul

Question 9

Soit $n \geqslant 5$ quelconque. Posons $d = n - 1$. Comme $n > 4$, on a $4(n-1) > 3n$, c'est-à-dire $d > \frac{3n}{4}$.

Dans une base $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$ de E, soit u l'endomorphisme de matrice

$$\operatorname{diag}(1, \ldots, 1, -(n-1)).$$

Alors $\operatorname{tr} u = (n-1) - (n-1) = 0$. La matrice de $u - \mathrm{id}_E$ est $\operatorname{diag}(0, \ldots, 0, -n)$, de rang 1.

Donc $\dim \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id}_E) = n - 1 = d$, et $d \geqslant 1$: 1 est valeur propre, de sous-espace propre de dimension $d > \frac{3n}{4}$.

Un tel endomorphisme existe, pour tout $n \geqslant 5$.

Question 10

$\operatorname{Ker} w = \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id}_E)$ est de dimension d. Par le théorème du rang,

$$\operatorname{rg} w = n - d < \frac{n}{4}.$$

Les endomorphismes w et v ne commutent pas a priori. Comme $v^2 = 0$:

$$\begin{aligned}(w-v)^2 &= w^2 - wv - vw + v^2 \\ &= w \circ (w-v) - v \circ w.\end{aligned}$$

On utilise $\operatorname{rg}(a \circ b) \leqslant \min(\operatorname{rg} a, \operatorname{rg} b)$ (programme de première année) et $\operatorname{rg}(a+b) \leqslant \operatorname{rg} a + \operatorname{rg} b$. Cette dernière inégalité vient de $\operatorname{Im}(a+b) \subset \operatorname{Im} a + \operatorname{Im} b$ et de $\dim(F+G) \leqslant \dim F + \dim G$:

$$\begin{aligned}\operatorname{rg}\left((w-v)^2\right) &\leqslant \operatorname{rg}\left(w \circ (w-v)\right) + \operatorname{rg}(v \circ w) \\ &\leqslant \operatorname{rg} w + \operatorname{rg} w.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\operatorname{rg}\left((w-v)^2\right) \leqslant 2(n-d) < \frac{n}{2}.}$$

Question 11

Soit $N = \operatorname{Ker}(w-v)^2$. Par le théorème du rang et Q10, sa dimension vérifie

$$q = n - \operatorname{rg}(w-v)^2 > \frac{n}{2}.$$

Stabilité. $(w-v)^2$ est un polynôme en $w-v$, donc commute avec $w-v$. Pour $x \in N$:

$$\begin{aligned}(w-v)^2\big((w-v)(x)\big) &= (w-v)\big((w-v)^2(x)\big) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Ainsi N est stable par $w-v$, donc par $u-v = (w-v) + \mathrm{id}_E$.

Endomorphisme induit. Soit s l'endomorphisme induit par $w-v$ sur N. Par définition de N, $s^2 = 0$.

Par l'argument de Q1 (valable aussi si $s = 0$), $\chi_s = X^q$. L'endomorphisme induit par $u-v$ sur N est $s + \mathrm{id}_N$, de polynôme caractéristique

$$\det\left((X-1)\mathrm{id}_N - s\right) = \chi_s(X-1) = (X-1)^q.$$

Multiplicité. Complétons une base de N en une base de E. La matrice de $u-v$ y est $\begin{pmatrix} S & * \\ 0 & T \end{pmatrix}$, avec $\chi_S = (X-1)^q$. Par le déterminant triangulaire par blocs,

$$\chi_{u-v} = (X-1)^q \chi_T.$$

Ainsi

$$\boxed{1 \text{ est valeur propre de } u-v \text{ de multiplicité } \geqslant q = n - \operatorname{rg}\left((w-v)^2\right)\ (\geqslant 1).}$$

Question 12

Posons $a = u - v$ et notons μ_λ la multiplicité de λ comme racine de χ_a. Par Q10 et Q11,

$$\mu_1 \geqslant n - \operatorname{rg}(w-v)^2 > \frac{n}{2}.$$

Si $-a = \varphi a \varphi^{-1}$, alors a et $-a$ sont semblables, donc $\chi_{-a} = \chi_a$. Or

$$\begin{aligned}\chi_{-a}(X) &= \det(X\,\mathrm{id} + a)\\ &= (-1)^n \det\left((-X)\mathrm{id} - a\right)\\ &= (-1)^n \chi_a(-X).\end{aligned}$$

Écrivons $\chi_a = (X-1)^{\mu_1} Q$ avec $Q(1) \neq 0$. Alors

$$\begin{aligned}\chi_a(X) &= (-1)^n \chi_a(-X)\\ &= (-1)^{n+\mu_1}(X+1)^{\mu_1} Q(-X),\end{aligned}$$

et $Q(-X)$ ne s'annule pas en -1. Donc $\mu_{-1} = \mu_1$, et

$$\boxed{1 \text{ et } -1 \text{ sont valeurs propres de } u-v \text{ de multiplicités } \mu_1 = \mu_{-1} > \frac{n}{2}.}$$

Question 13

Raisonnons par l'absurde : supposons $u = v_1 + v_2 + v_3$ avec $v_k \in \mathcal{C}(E)$. Posons $v = v_3$, élément de $\mathcal{C}(E)$, de sorte que Q10 à Q12 s'appliquent.

Alors $u - v = v_1 + v_2 \in \Sigma_2\mathcal{C}(E)$. Le théorème de Wang et Wu fournit $\varphi \in GL(E)$ tel que $-(u-v) = \varphi \circ (u-v) \circ \varphi^{-1}$.

Par Q12, les racines distinctes 1 et -1 de χ_{u-v} ont des multiplicités μ_1 et μ_{-1} toutes deux $> \frac{n}{2}$.

Or la somme des multiplicités des racines de χ_{u-v} est au plus son degré n :

$$n \geqslant \mu_1 + \mu_{-1} > n,$$

ce qui est absurde. Donc

$$\boxed{u \notin \Sigma_3\mathcal{C}(E),}$$

alors que $u \in \Sigma_\infty\mathcal{C}(E)$ par Q8, puisque $\operatorname{tr} u = 0$.

D — Intermède : matrices de Hessenberg

Question 14

Notons $M(x) = xI_n - A = (m_{i,j})$. On a $m_{i,j} = 0$ si $i > j+1$, et $m_{i+1,i} = -a_{i+1,i} \neq 0$.

La matrice $\widetilde{M(x)}^{(k,n)}$ a ses lignes indexées par $\{1,\dots,n\} \setminus \{k\}$ et ses colonnes par $\{1,\dots,n-1\}$. Découpons les lignes en $\{1,\dots,k-1\} \cup \{k+1,\dots,n\}$ et les colonnes en $\{1,\dots,k-1\} \cup \{k,\dots,n-1\}$:

— bloc (lignes $\geqslant k+1$, colonnes $\leqslant k-1$) : $i-j\geqslant 2$, donc il est nul ;
— bloc (lignes $\leqslant k-1$, colonnes $\leqslant k-1$) : c'est $xI_{k-1}-A_{k-1}$, où $A_{k-1}=(a_{i,j})_{1\leqslant i,j\leqslant k-1}$;
— bloc (lignes $k+p$, colonnes $k-1+q$, avec $1\leqslant p,q\leqslant n-k$) : il est nul si $p>q$, car alors $(k+p)-(k-1+q)\geqslant 2$. Il est donc triangulaire supérieur, de diagonale $m_{k+p,k+p-1}=-a_{k+p,k+p-1}$.

Le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est le produit des déterminants des blocs diagonaux :

$$\det\Big(\widetilde{(xI_n-A)}^{(k,n)}\Big)=\Big(\prod_{i=k}^{n-1}(-a_{i+1,i})\Big)\chi_{A_{k-1}}(x).$$

On convient que $\chi_{A_0}=1$ pour $k=1$, et qu'un produit vide vaut 1 pour $k=n$. Le polynôme

$$P_k=\Big(\prod_{i=k}^{n-1}(-a_{i+1,i})\Big)\chi_{A_{k-1}}$$

convient. Il est de degré $k-1$: $\chi_{A_{k-1}}$ est unitaire de degré $k-1$, et le produit est non nul par régularité.

Il est unique : deux polynômes égaux en tout point de $\mathbb{C}$, ensemble infini, sont égaux.

$$\boxed{\deg P_k=k-1}$$

$$\boxed{\text{coefficient dominant de } P_k \ :\ (-1)^{n-k}\prod_{i=k}^{n-1}a_{i+1,i}.}$$

Question 15

Soit $C={}^t(c_1,\dots,c_{n-1})$ et $\gamma={}^t(c_1,\dots,c_{n-1},0)$. Les matrices $xI_n-(A+E_C)$ et xI_n-A ne diffèrent que par la dernière colonne : on passe de la seconde à la première en retranchant γ à cette colonne.

Par linéarité du déterminant par rapport à la dernière colonne, $\chi_{A+E_C}(x)=\chi_A(x)-\det D(x)$, où $D(x)$ a les $n-1$ premières colonnes de xI_n-A et γ pour dernière colonne.

On développe $\det D(x)$ selon sa dernière colonne. Supprimer la ligne k et cette colonne redonne les mineurs de xI_n-A, d'où

$$\chi_{A+E_C}=\chi_A-\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k+n}c_kP_k.$$

Notons $(*)$ cette relation.

Soit P unitaire de degré n, de coefficient $-\operatorname{tr}A$ sur X^{n-1}.

Les polynômes χ_A et P ont les mêmes coefficients en X^n et en X^{n-1}.

Donc $R=\chi_A-P$ appartient à $\mathbb{C}_{n-2}[X]$. Par $(*)$, l'égalité $\chi_{A+E_C}=P$ équivaut à

$$\sum_{k=1}^{n-1}(-1)^{k+n}c_kP_k=R.$$

Les polynômes $P_1, \dots, P_{n-1}$ sont de degrés $0, 1, \dots, n-2$ (Q14). Cette famille échelonnée en degré est libre. Elle a $n-1 = \dim \mathbb{C}_{n-2}[X]$ éléments, c'est donc une base de $\mathbb{C}_{n-2}[X]$.

Notons (μ_k) les coordonnées de R dans cette base. La condition équivaut à $c_k = (-1)^{k+n}\mu_k$ pour tout k.

$$\boxed{\text{Il existe un unique } C \in \mathbb{C}^{n-1} \text{ tel que } \chi_{A+E_C} = P.}$$

Question 16

J_n est de Hessenberg régulière et de trace nulle. Le polynôme X^n est unitaire, de coefficient $0 = -\operatorname{tr} J_n$ sur X^{n-1} : Q15 donne l'existence et l'unicité de C.

Or $xI_n - J_n$ est triangulaire inférieure de diagonale x, donc $\chi_{J_n} = X^n$: le vecteur nul convient. Par unicité,

$$\boxed{C = 0.}$$

Question 17

Soit $A = (a_{i,j})$ la matrice de u. Pour $j \leqslant n-1$, $u(e_j) \in \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_{j+1})$, avec la coordonnée $a_{j+1,j}$ sur e_{j+1}.

Montrons par récurrence sur $k \in [\![0, n-1]\!]$ la propriété suivante : $u^k(e_1) \in \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_{k+1})$, avec la coordonnée $\pi_k = \prod_{i=1}^{k} a_{i+1,i}$ sur e_{k+1}.

Elle est vraie pour $k = 0$, avec $\pi_0 = 1$. Supposons-la vraie au rang $k \leqslant n-2$, et écrivons $u^k(e_1) = \sum_{i \leqslant k+1} \lambda_i e_i$, avec $\lambda_{k+1} = \pi_k$.

Alors $u^{k+1}(e_1) = \sum_{i \leqslant k+1} \lambda_i u(e_i)$ appartient à $\operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_{k+2})$. Seul le terme $\lambda_{k+1}u(e_{k+1})$ a une composante sur e_{k+2}, égale à $\pi_k a_{k+2,k+1} = \pi_{k+1}$.

La matrice de $(u^k(e_1))_{0 \leqslant k \leqslant n-1}$ dans $(e_1, \dots, e_n)$ est donc triangulaire supérieure, de diagonale $\pi_0, \dots, \pi_{n-1}$. Ces coefficients sont non nuls par régularité : la matrice est inversible.

$$\boxed{(u^k(e_1))_{0 \leqslant k \leqslant n-1} \text{ est une base de } E.}$$

Question 18

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ canoniquement associé à A, et $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique.

$u^n = 0$. Le polynôme $\chi_A = X^n$ est scindé : $A = QTQ^{-1}$ avec T triangulaire supérieure, de diagonale formée des valeurs propres, toutes nulles.

Avec $G_k = \operatorname{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$ et $G_0 = \{0\}$, on a $TG_k \subset G_{k-1}$. Donc $T^n = 0$, puis $A^n = QT^nQ^{-1} = 0$. C'est aussi la conclusion directe du théorème de Cayley–Hamilton.

Conclusion. Par Q17 appliquée dans la base canonique, la famille $(f_0, \dots, f_{n-1}) = (e_1, u(e_1), \dots, u^{n-1}(e_1))$ est une base de $\mathbb{C}^n$.

On a $u(f_k) = f_{k+1}$ pour $k \leqslant n-2$, et $u(f_{n-1}) = u^n(e_1) = 0$. La matrice de u dans cette base est J_n.

$$\boxed{A \text{ est semblable à } J_n.}$$

E — Somme de quatre endomorphismes de carré nul

Question 19

$A+V$ est de Hessenberg. Soit $i > j+1$. Alors $i > j$ et $(i,j) \neq (n, n-1)$, donc $a_{i,j} = 0$; de plus $V_{i,j} = 0$.

$A+V$ est régulière. Pour $i \leqslant n-2$, $(A+V)_{i+1,i} = 0+1 = 1$. Enfin, la dernière ligne de V étant nulle, $(A+V)_{n,n-1} = a_{n,n-1} \neq 0$.

Choix de C_0. On a $\operatorname{tr}(A+V) = \operatorname{tr} A = 0$.

Le polynôme X^n est unitaire, de coefficient $0 = -\operatorname{tr}(A+V)$ sur X^{n-1}. Q15 fournit $C_0 \in \mathbb{C}^{n-1}$ tel que $\chi_{A+V+E_{C_0}} = X^n$.

Conclusion. E_{C_0} n'a de coefficients non nuls qu'en positions (i,n) avec $i \leqslant n-1$, strictement au-dessus de la diagonale. Donc $A+V+E_{C_0}$ reste de Hessenberg régulière, de polynôme caractéristique X^n. Par Q18 :

$$\boxed{A+V+E_{C_0} \text{ est semblable à } J_n.}$$

Question 20

On a $J_n = \sum_{i=1}^{n-1} E_{i+1,i}$. Posons

$$B_1 = \sum_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n-1 \\ i \text{ impair}}} E_{i+1,i}, \qquad B_2 = \sum_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n-1 \\ i \text{ pair}}} E_{i+1,i}.$$

Alors $B_1 + B_2 = J_n$, et les supports de B_1 et B_2 sont disjoints. Par la règle de produit,

$$B_1^2 = \sum_{i,j \text{ impairs}} \delta_{i,j+1} E_{i+1,j}.$$

Cette somme est nulle, car $i = j+1$ est impossible pour deux entiers de même parité. De même, $B_2^2 = 0$.

$$\boxed{\begin{aligned} J_n &= B_1 + B_2, \\ B_1^2 &= B_2^2 = 0. \end{aligned}}$$

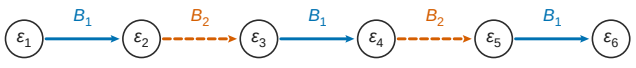


Figure 2 — J_6 vue comme la chaîne ε_1 → … → ε_6 de la base canonique : B_1 (bleu, plein) prend les flèches issues d'un indice impair, B_2 (orange, tirets) celles d'un indice pair

Question 21

On a $V = \sum_{i=1}^{n-2} E_{i+1,i}$ et $E_C = \sum_{j=1}^{n-1} c_j E_{j,n}$. Posons

$$B_1 = \sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n-2\\ i \text{ impair}}} E_{i+1,i} + \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n-1\\ j \text{ pair}}} c_j E_{j,n},$$
$$B_2 = \sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n-2\\ i \text{ pair}}} E_{i+1,i} + \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n-1\\ j \text{ impair}}} c_j E_{j,n}.$$

Alors $B_1 + B_2 = V + E_C$. Dans B_1^2 interviennent des produits avec i, i' impairs $\leqslant n-2$ et j, j' pairs $\leqslant n-1$:

— $E_{i+1,i}E_{i'+1,i'} = \delta_{i,i'+1}E_{i+1,i'} = 0$ (même parité) ;
— $E_{i+1,i}E_{j,n} = \delta_{i,j}E_{i+1,n} = 0$ (parités différentes) ;
— $E_{j,n}E_{i'+1,i'} = \delta_{n,i'+1}E_{j,i'} = 0$ (car $i'+1 \leqslant n-1$) ;
— $E_{j,n}E_{j',n} = \delta_{n,j'}E_{j,n} = 0$ (car $j' \leqslant n-1$).

Donc $B_1^2 = 0$. De même, en échangeant les parités, $B_2^2 = 0$.

$$\boxed{\begin{aligned} V + E_C &= B_1 + B_2,\\ B_1^2 &= B_2^2 = 0. \end{aligned}}$$

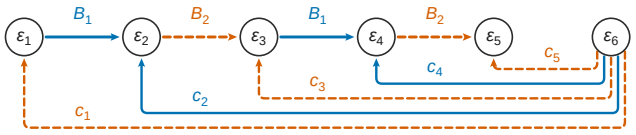


Figure 3 — V + E_C pour n = 6 : la chaîne s'arrête en ε_5, les retours ε_6 → ε_j de poids c_j vont dans B_1 si j est pair, dans B_2 si j est impair

Question 22

Comme v n'est pas une homothétie, $n \geqslant 2$. Le corps étant $\mathbb{C}$, v est trigonalisable : soit $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ une base de trigonalisation, de matrice T triangulaire supérieure.

Cas 1 : v a deux valeurs propres distinctes $\lambda \neq \mu$. Soient x et y des vecteurs propres associés. Ils forment une famille libre, et $P = \mathrm{Vect}(x, y)$ est un plan stable.

Le vecteur $x + y$, non nul, n'est pas propre. En effet, $v(x+y) = \lambda x + \mu y = \alpha(x+y)$ imposerait $\lambda = \alpha = \mu$.

Cas 2 : $\mathrm{Sp}(v) = \{\lambda\}$. La diagonale de T est constante égale à λ. Donc $N = v - \lambda\,\mathrm{id}$ a une matrice strictement triangulaire supérieure.

Avec $G_k = \mathrm{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, on a $N(G_k) \subset G_{k-1}$, d'où $N^n = 0$. Et $N \neq 0$, car v n'est pas une homothétie.

Soit $p \geqslant 2$ le plus petit entier tel que $N^p = 0$, puis y tel que $N^{p-1}(y) \neq 0$.

Posons $x = N^{p-2}(y)$: on a $N(x) \neq 0$ et $N^2(x) = 0$.

La famille $(x, N(x))$ est libre. Si $\alpha x + \beta N(x) = 0$, appliquer N donne $\alpha N(x) = 0$, donc $\alpha = 0$, puis $\beta = 0$.

Le plan $P = \mathrm{Vect}(x, N(x))$ est stable par N, car $N(N(x)) = 0$. Il est donc stable par $v = \lambda\,\mathrm{id} + N$.

Enfin x n'est pas propre : $v(x) = \mu x$ donnerait $N(x) = (\mu - \lambda)x$, ce qui contredit la liberté de $(x, N(x))$.

Il existe un plan stable par v contenant un vecteur non nul non propre.

Question 23

Soit $M \notin \mathrm{Vect}(I_n)$ et v l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ canoniquement associé : v n'est pas une homothétie. Par Q22, soit P un plan stable et $x \in P$ non nul et non propre.

La famille $(x, v(x))$ est libre, sinon x serait propre. Elle est contenue dans P, qui est stable : c'est une base de P.

Complétons-la en une base $\mathcal{B} = (x, v(x), f_3, \dots, f_n)$ de $\mathbb{C}^n$. Par stabilité de P,

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} B & * \\ (0) & C' \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & b_{1,2} \\ 1 & b_{2,2} \end{pmatrix},$$

donc $b_{2,1} = 1 \neq 0$.

La matrice $C' \in \mathcal{M}_{n-2}(\mathbb{C})$ est trigonalisable : $C' = QCQ^{-1}$ avec C triangulaire supérieure. Avec $R = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$, on obtient

$$R^{-1} \begin{pmatrix} B & * \\ (0) & C' \end{pmatrix} R = \begin{pmatrix} B & *Q \\ (0) & C \end{pmatrix}.$$

Pour $n = 2$, il n'y a pas de bloc C et la conclusion est déjà acquise.

M est semblable à $\begin{pmatrix} B & (?) \\ (0) & C \end{pmatrix}$, $b_{2,1} \neq 0$, C triangulaire supérieure.

Question 24

Soit $M \notin \mathrm{Vect}(I_n)$; alors ${}^tM \notin \mathrm{Vect}(I_n)$. Par Q23, ${}^tM = QNQ^{-1}$, où $N_{i,j} = 0$ pour $i > j$, sauf $N_{2,1} = b_{2,1} \neq 0$.

En transposant, $M = ({}^tQ)^{-1}\,{}^tN\,{}^tQ$: M est semblable à ${}^tN$.

Soit $K = (\delta_{i,n+1-j})$ la matrice de permutation qui renverse l'ordre de la base. Elle vérifie $K^2 = I_n$ et $(KSK)_{i,j} = S_{n+1-i,n+1-j}$ pour toute S.

Posons $A' = K\,{}^tN\,K$, semblable à M. Alors

$$A'_{i,j} = ({}^tN)_{n+1-i,\,n+1-j} = N_{n+1-j,\,n+1-i}.$$

Si $i > j$, on a $n+1-j > n+1-i$: ce coefficient de N est strictement sous la diagonale, donc nul. L'exception est $(n+1-j, n+1-i) = (2,1)$, c'est-à-dire $(i,j) = (n, n-1)$, où il vaut $b_{2,1} \neq 0$.

Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \setminus \mathrm{Vect}(I_n)$ est semblable à une matrice presque triangulaire supérieure.

Question 25

Soit $n = \dim E$ et u de trace nulle.

Cas où u est une homothétie (en particulier si $n \leqslant 1$). On écrit $u = \lambda \mathrm{id}_E$, et $\mathrm{tr}\, u = n\lambda = 0$.

Donc $u = 0 = 0 + 0 + 0 + 0$, élément de $\Sigma_4\mathcal{C}(E)$; si $n = 0$, $u = 0$ aussi.

Cas général : $n \geqslant 2$ et u n'est pas une homothétie. Soit A la matrice de u dans une base $\mathcal{B}$; on a $A \notin \mathrm{Vect}(I_n)$.

— Par Q24, $A = RA'R^{-1}$, avec A' presque triangulaire supérieure et $\mathrm{tr}\, A' = \mathrm{tr}\, A = 0$.
— Par Q19, il existe C_0 et $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ tels que $A' + V + E_{C_0} = QJ_nQ^{-1}$.
— Par Q20, $J_n = D_1 + D_2$ avec $D_1^2 = D_2^2 = 0$.
— Par Q21, $V + E_{C_0} = B_1 + B_2$ avec $B_1^2 = B_2^2 = 0$.

Donc

$$A' = QD_1Q^{-1} + QD_2Q^{-1} + (-B_1) + (-B_2).$$

C'est une somme de quatre matrices de carré nul, car $(QDQ^{-1})^2 = QD^2Q^{-1}$ et $(-B)^2 = B^2$.

En conjuguant par R, A est somme de quatre matrices de carré nul. Par l'isomorphisme linéaire $v \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(v)$, qui transforme une composée en produit, u est somme de quatre endomorphismes de carré nul.

$$\boxed{\mathrm{tr}(u) = 0 \implies u \in \Sigma_4\mathcal{C}(E).}$$

Avec Q8, $\Sigma_4\mathcal{C}(E) = \Sigma_\infty\mathcal{C}(E) = \mathcal{H}(E)$. La partie C montre que 4 ne peut pas être remplacé par 3 dès que $\dim E \geqslant 5$.